RESEARCH IMPLEMENTATION PLAN

GDN-ECG｜初步研究計畫

Gated DeltaNet-2 for ECG Denoising • MECG-E Framework Extension

以現有 **MECG-E** 為基礎，評估以 **Gated DeltaNet-2（GDN-2）** 取代 Bi-Mamba 是否能改善 ECG 去噪，特別關注非平穩雜訊與長期時間相依性。

Phase 1｜初步驗證
直接替換 Backbone，確認 GDN-2 是否有效。

Phase 2｜進階研究
依初步結果，發展 ECG-aware Memory Editing。

1. 初步階段｜Backbone Replacement

1.1 Model Architecture

保留 MECG-E 原本的 STFT、Encoder、Magnitude Mask Decoder、Phase Decoder 與 iSTFT，只修改中間的 Time-Frequency Bi-Mamba 模組。

Noisy ECG → STFT + Encoder → **Time / Frequency Sequence Modules** → Magnitude & Phase Decoders → iSTFT

Model	Temporal Module	Frequency Module
M0｜Original MECG-E	Bi-Mamba	Bi-Mamba
M1｜Temporal GDN2	**Bi-GDN2**	Bi-Mamba
M2｜Full GDN2	**Bi-GDN2**	**Bi-GDN2**

Bi-GDN2 實作：分別執行 Forward 與 Backward GDN-2（反轉序列後再還原），融合兩方向輸出並投影回原本特徵維度；保留原有 residual connection。先驗證張量維度、梯度與數值穩定性。

1.2 Training

第一輪沿用 MECG-E 的資料處理、訓練流程與原始三項 Loss，不加入其他 Gate、Loss 或第二階段模型。

$$L_{total} = \gamma_1 L_{time} + \gamma_2 L_{complex} + \gamma_3 L_{consistency}$$

1.3 Experiments

Experiment	重點與評估
E1｜Backbone Comparison	比較 M0 / M1 / M2。評估 SNR improvement、RMSE、PRD、Cosine Similarity，以及 Parameters、FLOPs、Inference Time。
E2｜Noise Robustness	測試 BW、MA、EM、mixed noise 與不同 SNR，觀察對非平穩雜訊的處理能力。
E3｜Sequence Length	比較 512 / 2048 / 4096 samples，確認 GDN-2 是否更能利用長期時序資訊。

ADVANCED RESEARCH & NEXT STEPS

進階研究與執行順序

在 Backbone 效果成立後，再發展機制創新。

2. 進階階段｜ECG-aware Memory Editing

如果初步實驗顯示 GDN-2 在 ECG denoising 具有優勢，再針對其 **Decay / Erase / Write** 記憶更新機制進行分析與修改。

> **Research Question**
>
> Can adaptive memory editing preserve reliable ECG temporal structures while reducing interference from nonstationary noise?

研究方向	預計內容
A. Erase / Write Analysis	比較 Gated DeltaNet 與 GDN-2，分析解耦的 Erase / Write Gates 是否帶來實質改善。
B. Noise-aware Memory Update	探索利用局部訊號可靠度調整 memory update，降低受污染特徵對歷史記憶的干擾。
C. Morphology Preservation	分析 P wave、QRS complex 與 T wave 的波形保真度，確認改善不僅限於整體 RMSE / PRD。

進階設計以實驗發現為基礎，不預設 Erase Gate 等同雜訊去除，或 Write Gate 等同波形恢復；兩者作用於 latent associative memory。

3. Implementation Priority

1. **重現 Original MECG-E** 確認資料、訓練設定與 baseline 效能。
2. **實作 Bidirectional GDN-2** 完成 Forward / Backward wrapper，檢查維度與訓練穩定性。
3. **訓練 M1、M2 並與 M0 比較** 先判斷 Temporal GDN2 是否有價值，再評估 Full GDN2。
4. **執行 Noise Robustness / Sequence Length** 尋找 GDN-2 最有優勢的 ECG 情境。
5. **視實驗結果啟動進階研究** 針對 Erase / Write 與 ECG-aware memory editing 發展方法。

4. 階段成果與決策

初步階段：確認 GDN-2 是否比 Mamba 更適合 ECG 去噪，尤其是非平穩雜訊與長序列情境。至少提供公平的效能及效率比較。

進階階段：只有在初步結果支持時，才加入 ECG-specific memory editing。目標是提出具有可驗證機制的貢獻，而不只是替換 Backbone。